Сдача

Английский оригинал: SUBMISSION.md.

Решение

madrigal-protocol-lab — локальная настольная лаборатория для исследования недокументированного бинарного протокола поверх TCP: она читает захват PCAP или PCAPNG, восстанавливает каждый направленный поток с провенансом по каждому байту, применяет декларативные правила интерпретации, проверяет их на корпусе, выявляя контрпримеры, и записывает переносной проект с отчётом.

Участник

Поле	Значение
Участник	Сабадаш Павел
Размер команды	один
Группа	ИС-24

Хакатон

Поле	Значение
Хакатон	UMIRHack, 09–17 октября 2026
Кейс	Лаборатория протоколов, Мадригал

Настройка

Python 3.12 или новее на Linux x86-64. Каждая команда выполняется офлайн.

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -e ".[dev]"
```

Запуск

Задача	Команда
Тесты	`pytest tests/ -v`
Окно	`python -m src.ui.main_window --capture tests/corpus/reference_export/corpus_capture_01.normalized.json --rule examples/corpus_rule_v1.json`
Конвейер	`python -m src.project.cli pipeline --pcap tests/corpus/corpus_capture_01.pcapng --project project.madrigal --report reports/REPORT.md`

Демонстрация

Пошаговый проход по окну — в `docs/demo.md`. То же исследование из командной строки, как резервный вариант, — в `docs/demo_cli.md`.

Что реализовано

Область	Содержание
`src/capture/`	Чтение PCAP и PCAPNG, идентификация сессий, направленная сборка с диагностикой пропусков и неоднозначностей, провенанс по каждому байту, нормализованная выгрузка, CLI.
`src/hypothesis/` и `src/protocol/`	Стратегии фрейминга, декларативные правила, движок правил, проверка на корпусе и контрпримеры, движок альтернатив, версионирование правил, CLI.
`src/ui/`	Окно на PySide6: дерево сессий, hex-просмотр с провенансом, сравнение сообщений, панели правила и валидации, панель гипотез, сравнение версий.
`src/project/`	Переносное исследование на диске, относительные пути и sha256, экспорт и импорт zip.
`src/report/`	Исследование, отрисованное в Markdown и в самодостаточную HTML-страницу.

Где что лежит

Путь	Содержание
`src/`	исходники
`docs/`	справка, контракты, схемы, аудит и этот файл
`presentation/`	презентация защиты и её снимки
`tests/corpus/`	исследовательский корпус и его эталонная выгрузка
`tests/fixtures/`	синтетические захваты и намеренно повреждённые
`REPORT.md`	отчёт об исследовании

Ограничения

Область	Состояние
IPv6	Поддержан; сессии, потоки и контрольные суммы ведут себя как для IPv4.
Фрагментация IP	Собирается для IPv4 и IPv6; неполная датаграмма сообщается, никогда не домысливается.
Зашифрованные нагрузки	Вне области; байты показываются как есть.
Контрольные суммы	По умолчанию выключены; перестановка трактуется как диагностика.
Меню проекта в окне	Есть: Новый, Открыть, Сохранить, Добавить захват, Сохранить версию правила, Экспорт и Импорт. CLI конвейера выполняет те же операции без окна.
Захваты организаторов	Получены и разобраны; закоммичены в `tests/corpus/real/`. Результаты — в `docs/REAL_CORPUS_ANALYSIS.md`.

Контакт

Pavel1778, sabadaspaha@gmail.com.